

WisWork PPT Agent | 核心流程与技术方案

基于完整方案 v1.3 提炼。聚焦从零制作与修改现稿，以及每一步使用的技术和工具。下文工具名沿用原方案的目标接口，不代表全部已经实现；文档解析、搜索与图像处理复用已有能力，具体库由实现阶段确定。

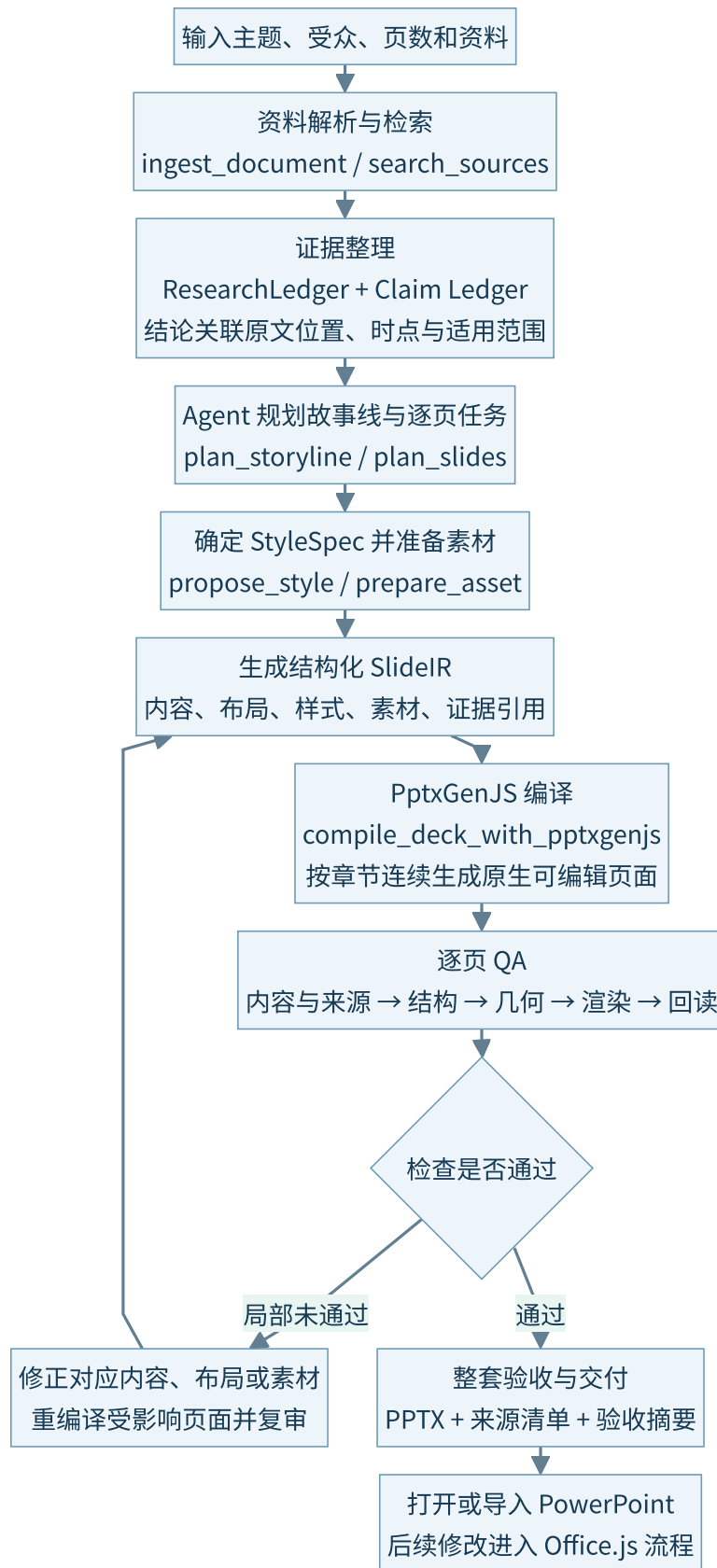
1. 技术主线

Agent 负责研究、规划和修复决策；结构化页面描述驱动确定性制作工具；程序检查与视觉模型共同验收。

技术 / 模块	在方案中的职责
Agent Harness + 大模型	调度工具、整理证据、规划故事线、选择版式、生成结构化页面描述、根据检查结果修复。
文档解析与来源检索	读取 PDF、Word、Markdown、网页等，保留原文位置，补充权威来源。
Style & Layout Engine	将字体、色板、网格、布局族、文本预算固化为可执行规则。
Asset Pipeline	搜索或生成图片，完成下载、验证、裁切、转码和缓存，登记来源。
PptxGenJS	新建整套 PPT 的默认编译器，输出原生文本、形状、表格、图表及图片。
Office.js	读取当前文稿和选区，执行现稿中的局部修改，并在宿主能力允许时读取对象和截图。
受控 OOXML	补足普通 API 无法安全表达的少量高级修改，例如特定母版或包结构操作；需专门验证。
Quality Pipeline + 视觉模型	检查证据、对象结构、几何、真实渲染和重开后的可编辑性。
Project Store + 回执 / 保存点	保存阶段产物、已完成页面和修改记录，支持续跑、去重和恢复。

2. 从零制作：资料 → 页面设计 → PptxGenJS → 验收

流程与技术执行路径



2. 从零制作 · 工具与实现

每一步实际产出什么

步骤	工具与处理	关键产物
目标与资料	create_project、update_brief、 ingest_document；明确目标并解析资料。	DeckBrief 与带页码 / 段落位置的文本块。
研究与证据	search_sources、build_research_ledger； 先用用户资料，必要时补充一手来源；区分事实、引文、计算、判断与假设。	ResearchLedger、Claim Ledger。
故事线与页面任务	plan_storyline、plan_slides；确定章节、 每页结论、证据、页型和文字量。	Storyline、SlideTask[]。
样式与素材	propose_style、search_images、 generate_image、prepare_asset、 validate_asset。	StyleSpec 与已就绪的 AssetRecord[]。
页面编译	将页面任务转成 SlideIR，由 compile_deck_with_pptxgenjs 生成 PPTX。	可编辑页面、制作回执、预览。
检查与交付	verify_sources、verify_geometry、 review_slide、verify_roundtrip、 verify_deck。	验收记录、文件、来源与未解决项。

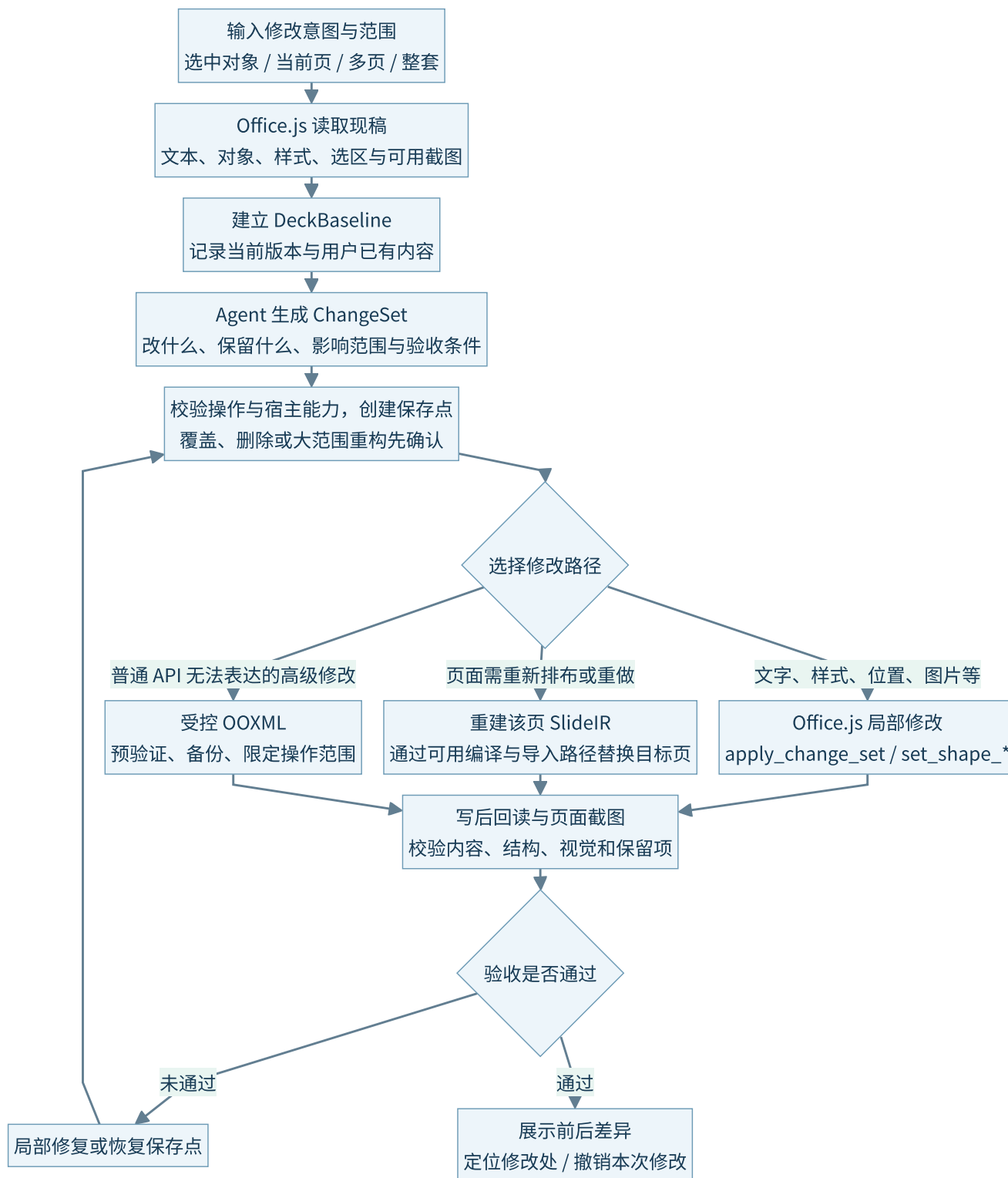
SlideIR 是两条制作路径共用的页面描述。 它记录页面上的文字、图表、表格、图片、坐标、样式和来源引用。模型输出经过校验的结构化数据，由编译器封装 PptxGenJS 调用，统一处理字体回退、图表、裁切、备注和来源脚注。

样式确定、素材就绪后立即开始真实页面生产，不增加固定样稿确认环节。用户可以在早期页面上纠偏；修改样式时保留研究与素材，只重编译受影响范围。

图片生成用于插画和视觉素材。承载事实的数据图表应从已记录的数据和计算结果生成原生图表，以便复核与编辑。

3. 修改现稿：读取基线 → 变更集 → Office.js → 差异与撤销

流程与技术执行路径



3. 修改现稿 · 工具与实现

如何选择具体工具

修改需求	默认执行方式	必须保留或验证
改标题、缩短正文	Office.js; set_shape_text。	目标对象、相关来源及无关文字。
调整字号、颜色、位置、大小	Office.js; set_shape_style/geometry。	品牌规则、无关对象和用户手工修改。
替换图片	prepare_asset 先处理素材，再通过宿主适配器插入或替换。	目标区域、裁切效果、图片来源。
编辑图表或表格	优先修改原生对象的数据与格式；依据宿主能力选择可用实现。	数据口径、单位和原生可编辑结构。
重做单页	更新对应 SlideTask 与 SlidelR，编译或导入到指定页。	明确要求保留的内容、页面位置和相邻页风格。
特定母版或包结构修改	仅走经过验证的 OOXML 操作。	包结构完整、能够重开、存在恢复点。

ChangeSet 把自然语言变成有边界的修改。例如“第 4 页更有冲击力”可以解释为：保留结论与数据、精简说明、放大主图、提高标题对比度；验收时同时检查这些目标及保留项。

执行前若发现用户已手工修改目标内容，应重新读取并调整变更集。写入超时后先查回执和当前文档状态，再决定是否重试，避免重复插页或覆盖新内容。

4. 两条流程共用的质量与恢复闭环

检查层	工具 / 方法	解决的问题
内容与证据	verify_sources + 页面任务核对。	结论缺失、来源错配、引用不准、单位或时点遗漏。
对象结构	read_slide_structure。	缺页、对象丢失、图表或表格被错误图片化。
几何	verify_geometry；依据坐标、边界与布局规则检查。	越界、遮挡、过密、字号过小；区分合法背景和真实碰撞。
真实渲染	screenshot_slide → 截图资产 → review_slide / 视觉模型。	低对比度、字体替换、图片裁切和视觉层级问题。
保存后回读	verify_roundtrip。	文件无法重开、对象结构变化、失去可编辑性。

验收记录绑定页面及其版本。页面修改后只失效相关检查；截图暂时不可用时保留待审状态并重试或使用备用导出路径。单页问题只影响该页及其依赖；全局样式问题才扩大返工范围。

每次制作或修改保存 BuildReceipt，记录目标页、操作、版本、对象和结果。resume_project 从已完成步骤继续，retry_failed_step 重试失败项，restore_checkpoint 恢复保存点。交付时明确区分已通过、待人工判断与无法核验的内容。

完整依据：WisWork PPT Agent 完整方案与实施计划。